République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique
Université Oran1-Es Senia
Faculté des sciences exactes et appliquées

Notes de cours
Outils Mathématiques pour la Cryptographie

Auteur : S.Fourour

Table des matières

Chapitre 1

Sous-ous-groupes distingués et groupes quotients

1.1 Sous-groupe ditingué

1.1.1 Définition

Soit $(G,.)$ un groupe et H un sous-groupe de G. On dit que H est un sous-groupe distingué (ou normal) si et seulement si :

$$\forall x \in G, x^{-1}.H.x = H$$

1.2 Groupe Quotient

1.2.1 Introduction

Etant donné un groupe $(G,.)$ et un sous-groupe H de G. On souhaite définir une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ dans G telle que l'ensemble quotient obtenu $G/\mathcal{R}$ muni d'une certaine loi de composition interne "$\bar{.}$" forme un groupe $(G/\mathcal{R},\bar{.})$. On examinera dans cette section dans quelles conditions celà est-il possible.

1.2.2 Rappels sur l'ensemble quotient

Multiple d'un entier

Question fondamentale : 826 est-il un multiple de 7 ? 925 est-il un multiple de 7 ?

- $826 - 700 = 126$
  $126 - 70 = 56$
  $56 - 56$ (*On le retrouve dans la table de multiplication* : 8×7) $= 0$.

- $925 - 700 = 225$
  $225 - 210 = 15$
  $15 = -14 = 1$.

Conjecture : Quelquesoit le nombre entier, à force d'en retrancher des multiples de 7, on va tomber à la fin sur un reste égal 0, 1 , 2, 3, 4, 5, *ou* 6.

0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
...	...	...	...	...	...	...
126	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
826	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	925	...	...	...	...	...

l'idée est de scinder l'ensemble en tranches : tranche0,...., tranche6.

L'ensemble des entiers a été scindé en 6 tranches appelé l'ensemble quotient.

Remarque :

$[826] = [126] = [56] = [0]$ veut dire que la tranche de 826 est celle de 126 ...etc

Eléments d'algèbre inhérents

- Sur $\mathcal{N}$, la relation binaire définie par :

$$\forall (x,y) \in \mathcal{N}^2 \ : \ x \sim y \Longleftrightarrow \exists k \in \mathcal{Z} \ et \ x - y = 7k$$

  est une relation d'équivalence sur $\mathcal{N}$. x *et* y sont en relation s'ils sont séparés par un multiple de 7.

- Une tranche est une classe d'équivalence pour la relation $\sim$.
  Par exemple : $[3] = \{x \in \mathcal{N} \ / \ x \sim 3\} = \{3,\ 10,\ 17,\ 24,\ ...\}$

- L'ensemble des classes d'équivalence pour $\sim$ est noté $\mathcal{N}/\sim$
  On a : $\mathcal{N}/\sim = \{[0],\ [1],\ [2],\ [3],\ [4],\ [5],\ [6]\}$

- Sur $\mathcal{Z}$, la relation binaire définie par :

$$\forall (x,y) \in \mathcal{Z}^2 \ : \ x \sim y \Longleftrightarrow \exists k \in \mathcal{Z} \ et \ x - y \in n\mathcal{Z}.$$

  est une relation d'équivalence sur $\mathcal{Z}$.
  L'ensemble des classes d'équivalence pour $\sim$ est noté $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$ plutôt que $\mathcal{Z}/\sim$.

1.2.3 Proposition

Soit $(G,.)$ un groupe et H un sous-groupe de G. La relation binaire $\mathcal{R}$ (respectivement $\mathcal{R}'$) définie sur G par :

$$x\mathcal{R}y \Longleftrightarrow x.y^{-1} \in H$$

respectivement,

$$x\mathcal{R}'y \Longleftrightarrow x^{-1}.y \in H$$

est une relation d'équivalence sur G et on a en plus :

$$\forall x \in G, [x] = H.x$$

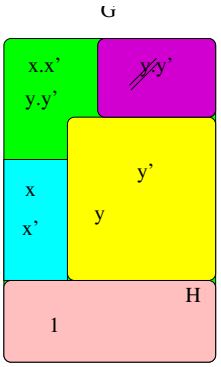
respectivement,

$$\forall x \in G, [x] = x.H$$

Preuve :

1. Montrons que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence
   a) $\mathcal{R}$ est réflexive : $\forall x \in G,\ x\mathcal{R}x$?
   Soit $x \in G : x * x^{-1} = e \in H$ *(car* G *est un groupe)* $\Longrightarrow x\mathcal{R}x$
   b) $\mathcal{R}$ est symétrique : $\forall x,y \in G,\ x\mathcal{R}y \Longrightarrow^{?} y\mathcal{R}x$?
   Soient $x,y \in G$ *tels que* : $x\mathcal{R}y \Longrightarrow^{def} x.y^{-1} \in H \Longrightarrow^{(H\ s/g)} (x.y^{-1})^{-1} \in H$
   $\Longrightarrow (y^{-1})^{-1}.x^{-1} \in H \Longrightarrow y.x^{-1} \in H$
   c) $\mathcal{R}$ est transitive : $\forall x,y,z \in G,\ x\mathcal{R}y$ *et* $y\mathcal{R}z \Longrightarrow^{?} x\mathcal{R}z$?
   Soient $x,y,z \in G$ *tels que* $(x\mathcal{R}y)$ *et* $(y\mathcal{R}z) \Longrightarrow (x.y^{-1}) \in H$ *et* $(y.z^{-1}) \in H$
   $(x.y^{-1}).(y.z^{-1}) \in H \Longrightarrow^{((.)\ associative)} x.(y^{-1}.y).z^{-1} \in H \Longrightarrow x.e.z^{-1} \in H$
   $\Longrightarrow x.z^{-1} \in H \Longrightarrow x\mathcal{R}z$
2. Montrons que : $\forall x \in G, [x] = H.x,\ avec\ [x] = \{y \in G \ : \ x\mathcal{R}y\} = \{y \in G \ : \ x.y^{-1} \in H\}$
   Montrons la double inclusion ($[x] \subset H.x$ *et* $H.x \subset [x]$)
   a) *Soit* $y \in [x] \Longrightarrow x.y^{-1} \in H \Longrightarrow \exists h \in H,\ x.y^{-1} = h \Longrightarrow x^{-1}.x.y^{-1} = x^{-1}.h$
   $\Longrightarrow^{(e.y^{-1}=y^{-1})} y^{-1} = x^{-1}.h \Longrightarrow (y^{-1})^{-1} = (x^{-1}.h)^{-1}$
   $\Longrightarrow y = h^{-1}.(x^{-1})^{-1} \Longrightarrow y = h^{-1}.x\ (h^{-1} \in H) \Longrightarrow y \in H.x$
   $\Longrightarrow [x] \subset H.x$
   b) *Soit* $x \in G$ *et* $h \in H \Longrightarrow x \in G$ *et* $h^{-1} \in H \Longrightarrow h^{-1}.x \in H.x$
   Posons $y = h^{-1}.x \Longrightarrow y = h^{-1}.(x^{-1})^{-1} \Longrightarrow y = (x^{-1}.h)^{-1} \Longrightarrow y^{-1} = x^{-1}.h$
   $\Longrightarrow x.y^{-1} = x.x^{-1}.h = h \in H \Longrightarrow x.y^{-1} \in H \Longrightarrow x\mathcal{R}y \Longrightarrow y \in [x]$
   $\Longrightarrow H.x \subset [x]$

Discussion : Cette proposition permet d'envisager le partitionnement de G modulo le sous-groupe H. En effet, comme le montre le graphique, ci-dessus, Les parties autres que H constituant



G, deux à deux disjointes appelées classes à gauche de H forment une partitition de G, par construction $(G/\mathcal{R})$. On ne regroupe dans une classe que les éléments en relation les uns avec les autres.
En plus de ce partitionnement, on souhaite avoir sur le nouvel enesemble quotient obtenu une structure de groupe en y associant une loi interne dérivée de celle de G, à la manière de $(\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}, \bar{+})$ qui est un groupe :

$$\bar{x}\bar{+}\bar{y} = \overline{x+y}$$

Est-ce qu'on peut faire ça dans notre ensemble $G/\mathcal{R}$, autrement dit, si on se réfère au graphique, est ce que le produit de la classe bleue et la classe jaune nous donne toujours la classe verte. Pour celà, il faudrait que quelquesoient les éléments respectifs de la classe bleue et la classe jaune, leur produit est dans la classe verte :

$$x\mathcal{R}x^{'} \ et \ y\mathcal{R}y^{'} \Longrightarrow x.y\mathcal{R}x^{'}.y^{'}$$

C'est une condition nécessaire pour que la loi de composition recherchée soit bien définie. On dira que la relation d'équivalence est compatible avec la loi de groupes.

La question qui se pose est : sous quelles conditions sur H la relation d'équivalence définie plus haut est-elle compatible avec la loi de groupe, qui sera définie dans ce cas sur l'ensemble $G/\mathcal{R}$) qui sera noté désormais G/H.

1.2.4 Définition

Soit $(G, .)$ un groupe et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur G. On dit que $\mathcal{R}$ est compatible avec la loi de groupes si et seulement si :

$$\forall x, x', y, y' \in G \ : \ x\mathcal{R}x^{'} \ et \ y\mathcal{R}y^{'} \Longrightarrow x.y\mathcal{R}x^{'}.y^{'}$$

Remarque : Si $\mathcal{R}$ est compatible avec la loi de groupes, alors l'opération '$\bar{.}$' définie par :

$$\bar{x} \ \bar{.} \ \bar{y} = \overline{x.y}$$

1.2.5 Proposition

Soit H un sous groupe distingué de G. Alors la relation de congruence modulo H est compatible avec la loi de groupes et $(G/H, \bar{.})$ est un groupe d'élément neutre '$\bar{1}$'
Preuve :

1. H distingué $\Longrightarrow \forall x, x', y, y' \in G \ : \ x\mathcal{R}x^{'} \ et \ y\mathcal{R}y^{'} \Longrightarrow x.y\mathcal{R}x^{'}.y^{'}$
   Soient $x, x', y, y' \in G \ : \ x\mathcal{R}x^{'} \ et \ y\mathcal{R}y^{'} \Longrightarrow^{?} x.y\mathcal{R}x^{'}.y^{'}$
   $x\mathcal{R}x^{'} \Longrightarrow x.(x^{'})^{-1} \in H$
   $y\mathcal{R}y^{'} \Longrightarrow y.(y^{'})^{-1} \in H$

Examinons $(x.y).(x^{'}.y^{'})^{-1}$? $\in^{?} H$
$(x.y).(x^{'}.y^{'})^{-1} = (x.y).(y^{'-1}.x^{'-1}) \Longrightarrow^{associativité} x.y.y^{'-1}.x^{'-1}$
$= x.\underbrace{y.y^{'-1}}_{\in H(car\ y\mathcal{R}y')}.e.x^{'-1} = \underbrace{x.y.y^{'-1}.x^{-1}}_{\in H(car\ H\ distingué)} . \underbrace{x.x^{'-1}}_{\in H(car\ x\mathcal{R}x')}$
$\Longrightarrow (x.y).(x^{'}.y^{'})^{-1} \in H \Longrightarrow (x.y)\mathcal{R}(x^{'}.y^{'})^{-1}$

2. $(G/H, \bar{.})$ est un groupe d'élément neutre '$\bar{1}$'

— Associativité : $\forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in G/H$: $(\bar{x}.\bar{y}).\bar{z} = \bar{x}.(\bar{y}.\bar{z})$
$(\bar{x}.\bar{y}).\bar{z} = \overline{x.y}.\bar{z} = \overline{x.y.z} = x.(y.z) = \bar{x}.\overline{(y.z)} = \bar{x}.(\bar{y}.\bar{z})$
— L'élément neutre : $\exists \bar{e}, \forall \bar{x} \in G/H$: $\bar{x}.\bar{e} = \bar{e}.\bar{x} = \bar{x}$
$\bar{x}.\bar{e} = \overline{x.e} = \bar{x} = \overline{x.1} = \bar{x}.\bar{1} \Longrightarrow$

Chapitre 2

Groupes monogène et groupes cycliques

2.1 Exemples introductifs

1. Soit l'entier $3 \in (\mathcal{Z}, +)$. Question : quel est le plus petit sous-groupe H contenant 3 ?
   $0 \in H,\ 3 \in H,\ -3 \in H,\ 3+3 \in H,\ -3-3 \in H,\ ....$
   Le sous-groupe recherché est $H = 3\mathcal{Z} \subset \mathcal{Z}$, on note $< 3 >= 3\mathcal{Z}$ *ou* $gr(3) = \mathcal{Z}$.
2. $\mathcal{U} = \{z \in \mathcal{C}^*, |z| = 1\}$. C'est un sous-groupe de $(\mathcal{C}^*, \times)$.
   quel est le plus petit sous-groupe H contenant i ? $1 \in H,\ i \in H,\ -1 \in H\ et\ -i \in H$
   $< i >= \{1, i, -1, -i\}$
3. par le processus similaire à l'exemple 1, dans $(\mathcal{Z}, +)\ < \{3, 5\} >= \mathcal{Z}$

2.1.1 Sous-groupe engendré par une partie

Soit $(G, *)$ un groupe et A une partie de G ($A \subset G$). Le sous-groupe engendré par A est le plus petit sous groupe de G contenant A. Il est noté par $gr(A)$ ou $< A >$.

2.1.2 Sous-groupe engendré par un élément

Soit $(G, *)$ un groupe et g un élément de G ($g \in G$). On appelle sous-groupe engendré par g le plus petit sous groupe de G contenant g, et on note $gr(g)$ ou $< g >$.

2.1.3 Ordre d'un élément

Soit $(G, *)$ un groupe et g un élément de G ($g \in G$). L'ordre de g est la cardinalité de $< g >$ si ce sous-groupe est fini, ∞ si non.

Exemples

1. Dans $\mathcal{C}^*$ les éléments d'ordre fini sont les complexes z racines $n^{ièmes}$ de l'unité.
   A priori, $< z >= \{....., z^n, z^{-n+1}..., z^{-2}, z^{-1}, 1, z, z^2, z^3, ..., z^{n-1}, z^n, ..., \} \Longrightarrow | < z > | = \infty$
   Par contre, si $z^n = 1 \Longrightarrow < z >= \{1, z, z^2, z^3, ..., z^{n-1}\} \Longrightarrow | < z > | = n$,
   car $z^n = 1,\ z^{n+1} = z^n.z = z,\ z^{n+2} = z^2, ...\ et\ z^{-i} = (z^i)^{-1} = z^i\ (car\ [(z^i)^{-1}].z^i = 1\ \forall i \in \mathcal{N})$
2. $\mathcal{U}_6 = \{1,\ e^{\frac{2\pi i}{6}},\ (e^{\frac{2\pi i}{6}})^2,\ (e^{\frac{2\pi i}{6}})^3,\ (e^{\frac{2\pi i}{6}})^4,\ (e^{\frac{2\pi i}{6}})^5\}$
   $\mathcal{U}_6 = \{1,\ e^{\frac{2\pi i}{6}},\ e^{\frac{4\pi i}{6}},\ -1,\ e^{\frac{-2\pi i}{6}},\ e^{\frac{-4\pi i}{6}}\}$

   $< 1 >= \{1\} \Longrightarrow | < 1 > | = 1 \Longrightarrow ordre(1) = 1$
   $< e^{\frac{2\pi i}{6}} >= \{1,\ e^{\frac{2\pi i}{6}},\ e^{\frac{4\pi i}{6}},\ -1,\ e^{\frac{-2\pi i}{6}},\ e^{\frac{-4\pi i}{6}}\} \Longrightarrow | < e^{\frac{2\pi i}{6}} > | = 6 \Longrightarrow ordre(e^{\frac{2\pi i}{6}}) = 6$
   $< e^{\frac{4\pi i}{6}} >= \{1,\ e^{\frac{4\pi i}{6}},\ e^{\frac{-4\pi i}{6}}\} \Longrightarrow | < e^{\frac{4\pi i}{6}} > | = 3 \Longrightarrow ordre(e^{\frac{4\pi i}{6}}) = 3$

$< -1 >= \{-1, 1\} \Longrightarrow | < -1 > | = 2 \Longrightarrow ordre(-1) = 2$
$< e^{\frac{-2\pi i}{6}} >= \{1,\ e^{\frac{2\pi i}{6}},\ e^{\frac{4\pi i}{6}},\ -1,\ e^{\frac{-2\pi i}{6}},\ e^{\frac{-4\pi i}{6}}\} \Longrightarrow | < e^{\frac{2\pi i}{6}} > | = 6 \Longrightarrow ordre(e^{\frac{2\pi i}{6}}) = 6$
$< e^{\frac{-4\pi i}{6}} >= \{1,\ e^{\frac{4\pi i}{6}},\ e^{\frac{-4\pi i}{6}}\} \Longrightarrow | < e^{\frac{4\pi i}{6}} > | = 3 \Longrightarrow ordre(e^{\frac{-4\pi i}{6}}) = 3$

Ainsi l'ordre d'un élément de $\mathcal{U}_6$ est $1, 2, 3$ *et* 6

Remarque :

- Lorsque l'ordre d'un élément g est fini, alors cet ordre est le premier entier $n \in \mathcal{N}$ tel que $g^n = 1$.
- Dans un groupe fini, l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe $(\mathcal{U}_6, \times)$ par exemple).

2.2 Groupe monogène

Définition

Un groupe $(G, .)$ est dit monogène s'il existe un élément $g \in G$ tel que $G =< g >$. On dit que g est un générateur de G ou un élément primitif de G.

2.3 Groupe cyclique

Définition

Un groupe G est dit cyclique s'il est monogène et fini.

Remarque :

Pour montrer qu'un groupe fini est cyclique, il suffit de trouver un élément $g \in G$ tel que ordre(g)=ordre(G).

Exemples :

- $\mathcal{Z} =< 1 >=< -1 >$.
  $\mathcal{Z}$ est monogène mais pas fini.

- $\Omega_n = \mathcal{U}_n = \{1,\ e^{\frac{2\pi i}{n}},\ (e^{\frac{2\pi i}{n}})^2,\ (e^{\frac{2\pi i}{n}})^3,\ ...,\ (e^{\frac{2\pi i}{n}})^{n-1}\}$
  $ordre(e^{\frac{2\pi i}{n}}) = ordre(\Omega_n) = n \Longrightarrow \Omega_n$ est fini et monogène. Il est donc cyclique.

- $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, ..., \bar{n-1}\}$
  $\mathcal{Z}/n\mathcal{Z} =< \bar{1} >=< \bar{2} >= ... =< \bar{n-1} >$
  $ordre(\bar{1}) = ordre(\mathcal{Z}/n\mathcal{Z}) = n \Longrightarrow \mathcal{Z}/n\mathcal{Z}$ est fini et monogène. Il est donc cyclique.